Simulare și Analiză a Comparatorului de Tensiune cu Amplificator Operațional

Nume: **Ureche Andrei-Nicolae**

Grupa: **2122**

Data: **22.01.2025**

Simulare și Analiză a Comparatorului de Tensiune cu Amplificator Operațional

1. Descrierea Proiectului

Acest proiect are ca scop simularea și analiza funcționării unui comparator de tensiune realizat cu un amplificator operațional. Utilizatorul poate modifica parametrii de funcționare, inclusiv tensiunea de referință (**VREF**), amplitudinea semnalului de intrare (**A**), frecvența acestuia (**f**) și tensiunea de alimentare (**VAl**). De asemenea, se poate selecta între configurația **neinversoare** și **inversoare** a comparatorului.

Prin această simulare se vizualizează următoarele caracteristici:

- Semnalul de intrare și pragul de comutare
- Semnalul de ieșire al comparatorului
- Caracteristica statică de transfer în tensiune (CSTV)

---

2. Relațiile Matematice

- Semnalul de intrare: **$vI(t)=A\cdot\sin(2\pi ft)$**
- Semnalul de ieșire pentru comparatorul neinversor:
  vO = +VAl, dacă vI>VREF **vO = -VAl, dacă vI≤VREF**
- Semnalul de ieșire pentru comparatorul inversor:

  vO = -VAl, dacă vI>VREF **vO = +VAl, dacă vI≤VREF**

  Cod:

```
% Functie pentru actualizarea graficelor
function updatePlot(VRef, VAl, A, f, mode)
    T = 1/f;
    t = linspace(0, 2*T, 1000);
    vI = A * sin(2 * pi * f * t);
    if mode == 1 % Neinversor
        vO = (vI > VRef) * VAl + (vI <= VRef) * (-VAl);
    else % Inversor
        vO = (vI > VRef) * (-VAl) + (vI <= VRef) * VAl;
    end
```

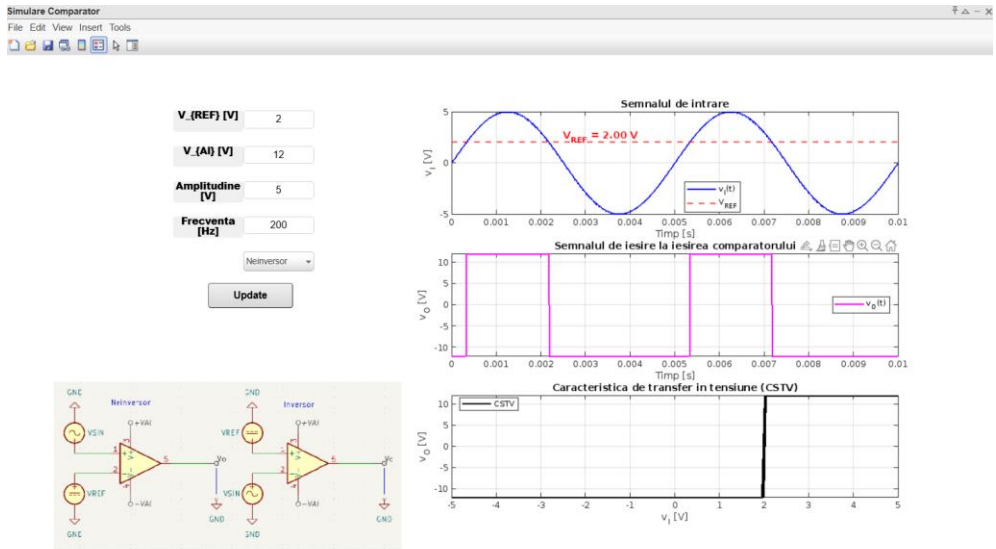
---

3. Capturi de Ecran

Capturile de ecran prezentate mai jos ilustrează interfața grafică a simulatorului, împreună cu rezultatele obținute pentru diferite configurații:

Simulare și Analiză a Comparatorului de Tensiune cu Amplificator Operațional

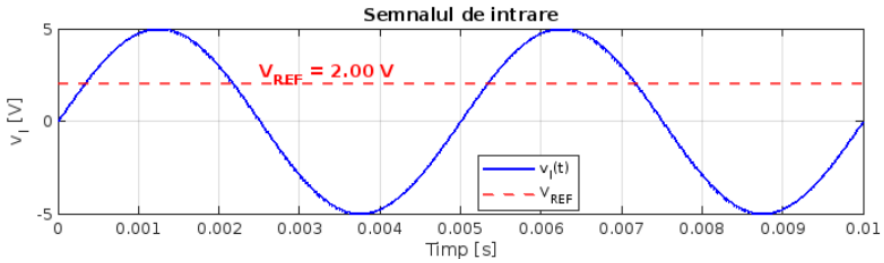
- Interfața grafică a simulatorului



Cod:

```
% Crearea figurii
fig = figure('Name', 'Simulare Comparator', 'NumberTitle', 'off', 'Position', [50, 50, 1400, 800], 'Color', [1, 1, 1]);
set(gca, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');

% Crearea selectorului pentru tipul comparatorului
typeSelector = uicontrol('Style', 'popupmenu', 'Position', [340, 500, 100, 25], 'String', {'Neinversor', 'Inversor'}, 'FontSize', 12);

% Crearea campurilor de introducere a valorilor
uicontrol('Style', 'text', 'Position', [240, 695, 100, 30], 'String', 'V_{REF} [V]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
editVRef = uicontrol('Style', 'edit', 'Position', [340, 700, 100, 25], 'String', num2str(VRef), 'FontSize', 12);

uicontrol('Style', 'text', 'Position', [240, 645, 100, 30], 'String', 'V_{AI} [V]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
editVA1 = uicontrol('Style', 'edit', 'Position', [340, 650, 100, 25], 'String', num2str(VA1), 'FontSize', 12);

uicontrol('Style', 'text', 'Position', [240, 595, 100, 30], 'String', 'Amplitudine [V]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
editA = uicontrol('Style', 'edit', 'Position', [340, 600, 100, 25], 'String', num2str(A), 'FontSize', 12);

uicontrol('Style', 'text', 'Position', [240, 545, 100, 30], 'String', 'Frecventa [Hz]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
editF = uicontrol('Style', 'edit', 'Position', [340, 550, 100, 25], 'String', num2str(f), 'FontSize', 12);

% Buton pentru aplicarea modificarilor
uicontrol('Style', 'pushbutton', 'Position', [290, 445, 120, 36], 'String', 'Update', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold',...
    'Callback', @(src, event) updatePlot(str2double(get(editVRef, 'String')), str2double(get(editVA1, 'String')), str2double(get(editA, 'String')), str2doubl

% Imagine Comparator
axes('Position', [0.05, 0.10, 0.35, 0.35]);
imshow('comparator.png');
```

- Semnalul de intrare cu pragul de comutare evidențiat

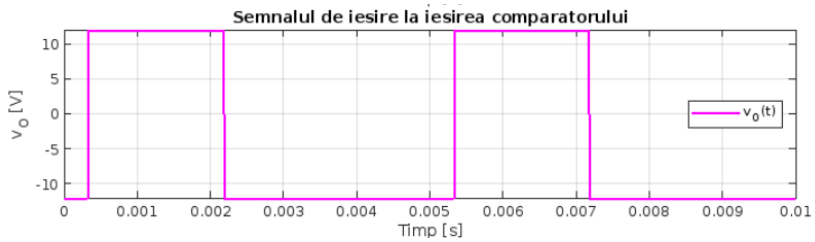


Simulare și Analiză a Comparatorului de Tensiune cu Amplificator Operațional

Cod:

```
%Grafic semnal de intrare
subplot('Position', [0.45, 0.72, 0.45, 0.18]);
axis tight;
cla;
plot(t, vI, 'b', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
yline(VRef, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
text(0.5*T, VRef+0.5, sprintf('V_{REF} = %.2f V', VRef), 'Color', 'r', 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');
grid on;
title('Semnalul de intrare');
xlabel('Timp [s]'); ylabel('v_I [V]');
legend('v_I(t)', 'V_{REF}', 'Location', 'Best');
```

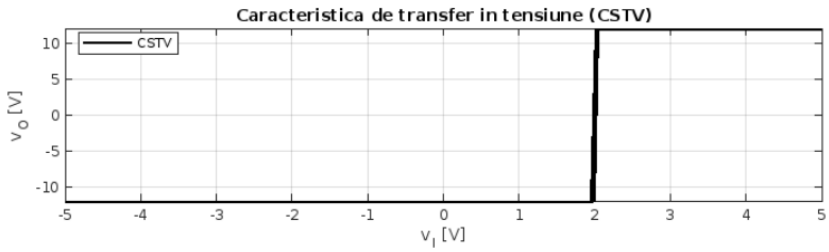
- Semnalul de ieșire pentru comparatorul neinversor



Cod:

```
%Grafic semnal de iesire
subplot('Position', [0.45, 0.47, 0.45, 0.18]);
axis tight;
cla;
plot(t, vO, 'm', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
title('Semnalul de iesire la iesirea comparatorului');
xlabel('Timp [s]'); ylabel('v_O [V]');
legend('v_O(t)', 'Location', 'Best');
```

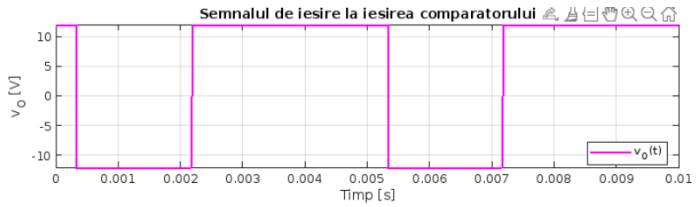
- Caracteristica statică de transfer în tensiune (CSTV) (neinversor)



Cod:

```
%Grafic CSTV
subplot('Position', [0.45, 0.22, 0.45, 0.18]);
axis tight;
cla;
plot(vI, vO, 'k', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
title('Caracteristica de transfer in tensiune (CSTV)');
xlabel('v_I [V]'); ylabel('v_O [V]');
legend('CSTV', 'Location', 'Best');
```

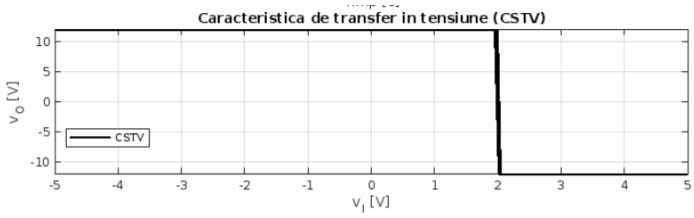
- Semnalul de ieșire pentru comparatorul inversor



Cod:

```
%Grafic semnal de iesire
subplot('Position', [0.45, 0.47, 0.45, 0.18]);
axis tight;
cla;
plot(t, vO, 'm', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
title('Semnalul de iesire la iesirea comparatorului');
xlabel('Timp [s]'); ylabel('v_O [V]');
legend('v_O(t)', 'Location', 'Best');
```

- Caracteristica statică de transfer în tensiune (CSTV) (inversor)



Cod:

```
%Grafic CSTV
subplot('Position', [0.45, 0.22, 0.45, 0.18]);
axis tight;
cla;
plot(vI, vO, 'k', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
title('Caracteristica de transfer in tensiune (CSTV)');
xlabel('v_I [V]'); ylabel('v_O [V]');
legend('CSTV', 'Location', 'Best');
```

---

4. Concluzii

Simularea comparatorului de tensiune permite analiza detaliată a comportamentului acestuia în funcție de tensiunea de referință și de configurația aleasă. Rezultatele obținute confirmă teoria conform căreia:

- În cazul comparatorului neinversor, ieșirea este **VAl** când semnalul de intrare **depășește VREF** și **-VAl** în **caz contrar**.
- În cazul comparatorului inversor, ieșirea este **-VAl** când semnalul de intrare **depășește VREF** și **VAl** în **caz contrar**.

---

5. Bibliografie

1. http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/8.CompAO_simple.pdf
2. Laborator CEF